

Termologia

Escalas Termométricas

$$\frac{M - i}{F - i} = \frac{M - i}{F - i}$$

F0853 - (Ifce)

Ao tomar a temperatura de um paciente, um médico do programa **Mais Médicos** só tinha em sua maleta um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Após colocar o termômetro no paciente, ele fez uma leitura de 104°F. A correspondente leitura na escala Celsius era de

- a) 30. $100^\circ - 212^\circ \text{ F}$
b) 32. $\times$ 104° M
c) 36. $\circ$ 32° i

d) 40.

e) 42.

$$\frac{X - 0}{100 - 0} = \frac{104 - 32}{212 - 32}$$

$$\frac{X}{100} = \frac{72}{180}$$

$$X = 40$$

F1382 - (Unicamp)

Em março de 2020, a Unicamp e o *Fermi National Accelerator Laboratory* (Fermilab), dos Estados Unidos, assinaram um acordo de cooperação científica com o objetivo de desenvolver tanques para conter argônio líquido a baixíssimas temperaturas (criostatos). Esses tanques abrigarão detectores para o estudo dos neutrinos.

A temperatura do argônio nos tanques é $T_{Ar} = -184^\circ \text{C}$. Usualmente, a grandeza "temperatura" em física é expressa na escala Kelvin (K). Sabendo-se que as temperaturas aproximadas do ponto de ebulição (T_E) e do ponto de solidificação (T_S) da água à pressão atmosférica são, respectivamente, $T_E = 373 \text{ K}$ e $T_S = 273 \text{ K}$, a temperatura do argônio nos tanques será igual a

- a) 20 K.
b) 89 K.
c) 189 K.
d) 457 K.

$$\frac{0 - (-184)}{100 - (-184)} = \frac{273 - X}{373 - X}$$

$$\frac{184}{284} = \frac{273 - X}{373 - X}$$

$$184(373 - X) = 284(273 - X)$$

$$68632 - 184X = 77532 - 284X$$

$$-184X + 284X = 77532 - 68632$$

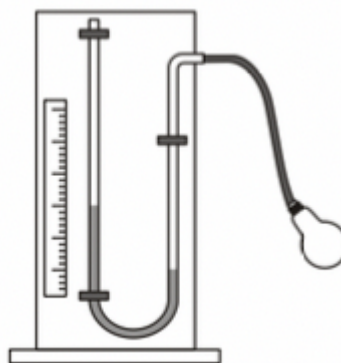
$$100X = 8900$$

$$X = 89$$

F0254 - (Unesp)

Um termoscópio é um dispositivo experimental, como o mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que, quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10 °C, ele indicava uma altura de 5 mm. Percebeu

ainda que, quando a altura havia aumentado para 25 mm, a temperatura era de 15 °C.



Quando a temperatura for de 20 °C, a altura da coluna de líquido, em mm, será de

- a) 25. C° MM
b) 30. 10 5
c) 35. 15 25 M
d) 40. 15 25 M
e) 45. 20 $\times$ F

F0255 - (Pucsp)

O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius, sob pressão normal.

C	W
0°	-40 i
40°	20° M
100°	X F

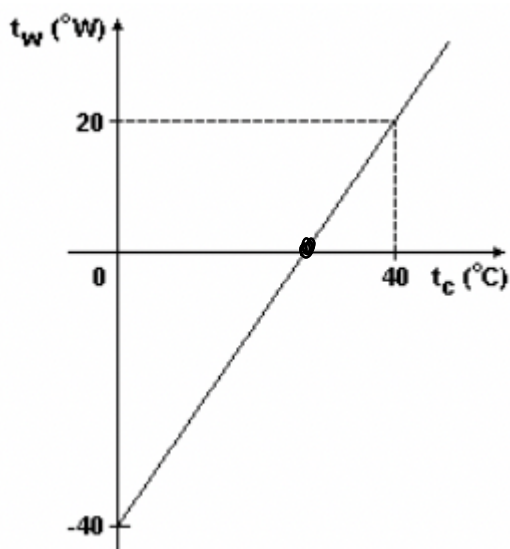
$$\frac{40}{100} = \frac{60}{X + 40}$$

$$40X + 1600 = 6000$$

$$40X = 6000 - 1600$$

$$40X = 4400$$

$$X = \frac{4400}{4} = 1100$$

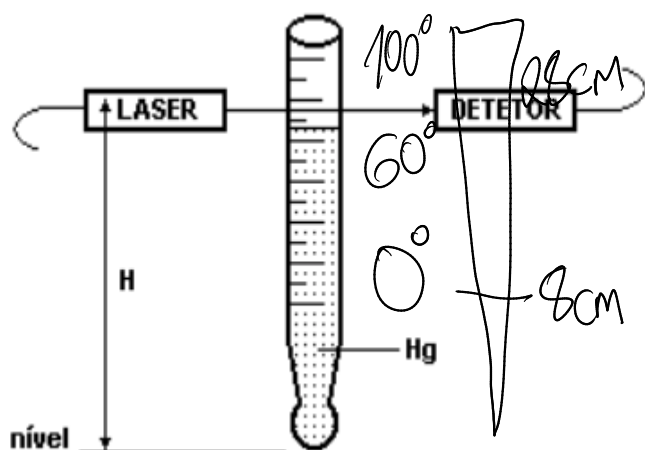


A temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água são, em graus W, respectivamente iguais a

- a) - 40 e 40
- b) - 40 e 110**
- c) 20 e 110
- d) - 40 e 100
- e) 20 e 100

F0855 - (Fatec)

Construiu-se um alarme de temperatura baseado em uma coluna de mercúrio e em um sensor de passagem, como sugere a figura a seguir.



A altura do sensor óptico (par laser/detector) em relação ao nível, H , pode ser regulada de modo que, à temperatura desejada, o mercúrio, subindo pela coluna, impeça a chegada de luz ao detector, disparando o alarme. Calibrou-se o termômetro usando os pontos principais da água e um termômetro auxiliar, graduado na escala centígrada, de modo que a 0°C a altura da coluna de mercúrio é igual a 8cm, enquanto a 100°C a altura é de 28cm. A temperatura do ambiente monitorado não deve exceder 60°C .

O sensor óptico (par laser/detector) deve, portanto estar a uma altura de

- a) $H = 20\text{cm}$
- b) $H = 10\text{cm}$
- c) $H = 12\text{cm}$
- d) $H = 6\text{cm}$
- e) $H = 4\text{cm}$**

$$\begin{aligned} & \text{C} \quad \text{cm} \\ & 100 \quad 28 \text{ F} \\ & 60^{\circ} \quad X \text{ M} \\ & 0^{\circ} \quad 8 \text{ i} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} & \frac{60}{100} = \frac{X-8}{20} \\ & 1200 = 100X - 800 \\ & 1200 - 800 = 100X \\ & 400 = 100X \\ & X = \frac{400}{100} = 4 \end{aligned}$$

F0852 - (Mackenzie)

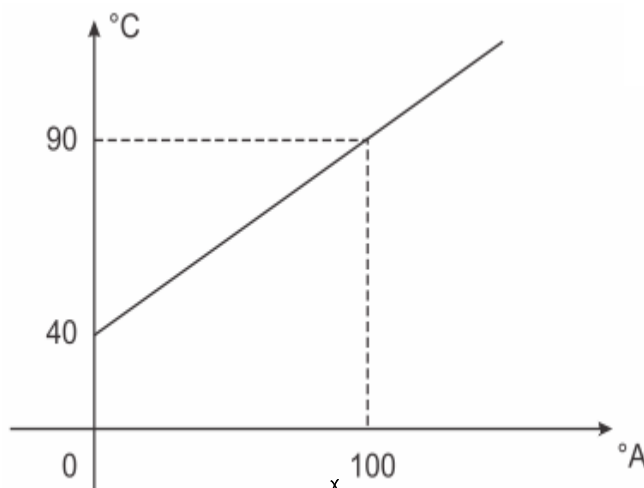
Um internauta, comunicando-se em uma rede social, tem conhecimento de que naquele instante a temperatura em Nova Iorque é $\theta_{NI} = 68^{\circ}\text{F}$, em Roma é $\theta_{RO} = 291\text{K}$ e em São Paulo, $\theta_{SP} = 25^{\circ}\text{C}$. Comparando essas temperaturas, estabelece-se que

- a) $\theta_{NI} < \theta_{RO} < \theta_{SP}$
- b) $\theta_{SP} < \theta_{RO} < \theta_{NI}$
- c) $\theta_{RO} < \theta_{NI} < \theta_{SP}$**
- d) $\theta_{RO} < \theta_{SP} < \theta_{NI}$
- e) $\theta_{NI} < \theta_{SP} < \theta_{RO}$

$$\begin{aligned} & \text{SP} \quad \text{NI} \quad \text{RO} \\ & \text{C} \quad \text{F} \quad \text{K} \\ & 25 \quad 68 \quad 291 \\ & 100^{\circ} \quad 212 \quad 373 \end{aligned}$$

F0851 - (Ulbra)

Antônio, um estudante de Física, deseja relacionar a escala Celsius ($^{\circ}\text{C}$) com a escala de seu nome ($^{\circ}\text{A}$). Para isso, ele faz leituras de duas temperaturas com termômetros graduados em $^{\circ}\text{C}$ e em $^{\circ}\text{A}$. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre a temperatura da escala Antônio e da escala Celsius?



- a) $A = C + 40$
- b) $A = C/2 - 100$
- c) $A = 2C - 80$**
- d) $A = C/4 + 90$
- e) $A = 10C/9 - 40$

$$\begin{aligned} & \text{C} \quad \text{A} \\ & 40^{\circ} \quad 0^{\circ} \text{ i} \\ & 90^{\circ} \quad 100^{\circ} \text{ F} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} & \frac{C-40}{90-40} = \frac{A}{100} \\ & 100C - 4000 = 90A \\ & A = \frac{100C - 4000}{90} = 2C - 80 \end{aligned}$$

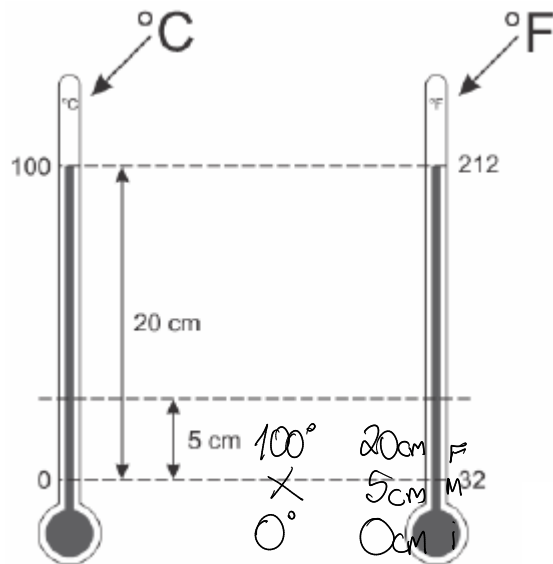
F0849 - (Ifce)

Qualquer pessoa pode construir sua própria escala de temperaturas. Suponha que a escala Nunes seja construída levando em consideração os valores 7 °N e 27 °N para os pontos de fusão e ebulição da água, respectivamente. Se existir, a temperatura coincidente na escala Nunes e Celsius será

- a) 4,25. C N $\frac{X-0}{100-0} = \frac{X-7}{27-7}$
 b) 8,75. $\frac{X}{100} = \frac{X-7}{20}$
 c) 3,75. X X m
 d) 2,25. 100 27° F $20X = 100X - 700$
 e) 1,75. $700 = 100X - 20X$
 $700 = 80X$
 $X = \frac{700}{80} = 8,75 //$

F1438 - (Fer)

Um menino encontrou dois termômetros antigos nas ferramentas de seu avô. Os termômetros estavam com as escalas parcialmente apagadas e tinham somente indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água. Além disso, na parte superior de um termômetro, estava escrito o símbolo °C e, no outro termômetro, o símbolo °F. Com ajuda de uma régua, o menino verificou que a separação entre o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água dos dois termômetros era de 20 cm conforme a figura abaixo. Com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que, a 5 cm do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a:



- a) 25 °C e 77 °F
 b) 20 °C e 40 °F
 c) 20 °C e 45 °F
 d) 25 °C e 45 °F
 e) 25 °C e 53 °F

$$\frac{X}{100} = \frac{5}{20}$$

$$20X = 500$$

$$X = 25 //$$

C F
 100 212 F
 20 32
 0 32
 $\frac{20}{100} = \frac{X-32}{212-32}$
 $\frac{20}{100} = \frac{X-32}{180}$
 $4000 = 100X - 3200$
 $4000 + 3200 = 100X$
 $7200 = 100X$
 $X = 72 //$

F0252 - (Imed)

Uma temperatura é tal que 18 (dezoito) vezes o seu valor na escala Celsius é igual a - 10 (menos dez) vezes o seu valor na escala Fahrenheit. Determine essa temperatura.

- a) 8°F.
 b) 16°F.
 c) 32°F.
 d) 64°F.
 e) 128°F.

C F
 100° 212 F
 18X -10X m
 0° 32 i

$$\frac{18X}{100} = \frac{-10X-32}{212-32}$$

$$\frac{18X}{100} = \frac{-10X-32}{180}$$

$$1800X - 3200 = 1404X$$

$$-3200 = 1404X - 1800X$$

$$-3200 = 404X$$

$$X = \frac{3200}{404} = 8 //$$